

Práctica — Unidad 1

Administración de Sistemas Linux

Alumno: Abril

Entorno: Máquina virtual Ubuntu (VMware) — usuario abril

Directorio base: ~/Laboratorio-cli

Fecha: 28 de agosto de 2026

Parte A — Repositorio en GitHub

Estructura solicitada en el repositorio **LINUX3B**:

```
LINUX3B/  
|-- 01Ejercicio/  
|   +-- README.md  
+-- UNIDAD1_Practica/  
    +-- README.md
```

Pasos realizados en GitHub (web):

1. Crear el repositorio **LINUX3B** (público).
2. Crear el archivo 01Ejercicio/README.md (la barra / genera la carpeta).
3. Crear el archivo UNIDAD1_Practica/README.md.

Parte B — Laboratorio en la terminal (laboratorio-cli)

Ejercicio 1 — Estructura de carpetas y archivos

Instrucciones: dentro de Laboratorio-cli crear la carpeta proyectos; dentro de ella las carpetas web y movil; y en cada una un archivo index.html.

```
cd ~/Laboratorio-cli  
mkdir proyectos  
mkdir proyectos/web proyectos/movil  
touch proyectos/web/index.html proyectos/movil/index.html  
  
# Verificación  
ls -R proyectos
```

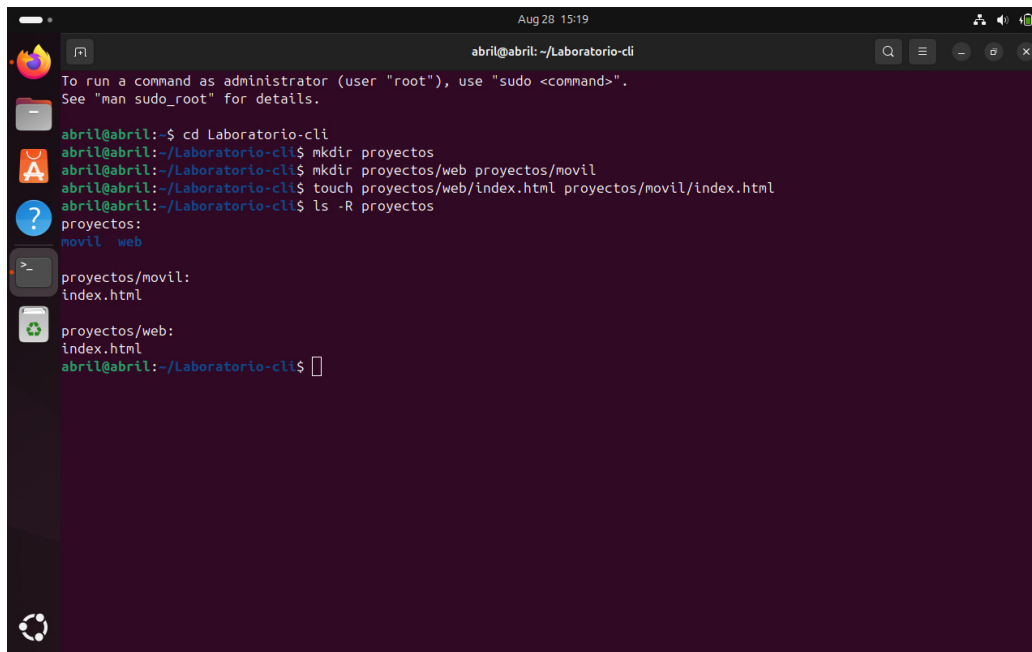
Ejercicio 2 — Crear archivo con touch y escribir con nano

Instrucciones: dentro de proyectos/movil crear notas.txt con touch y colocar el texto:
Aprendemos a crear archivos con touch y nano.

```
cd proyectos/movil
touch notas.txt
nano notas.txt      # escribir el texto, guardar (Ctrl+O) y salir (Ctrl+X)

# Verificación
cat notas.txt
```

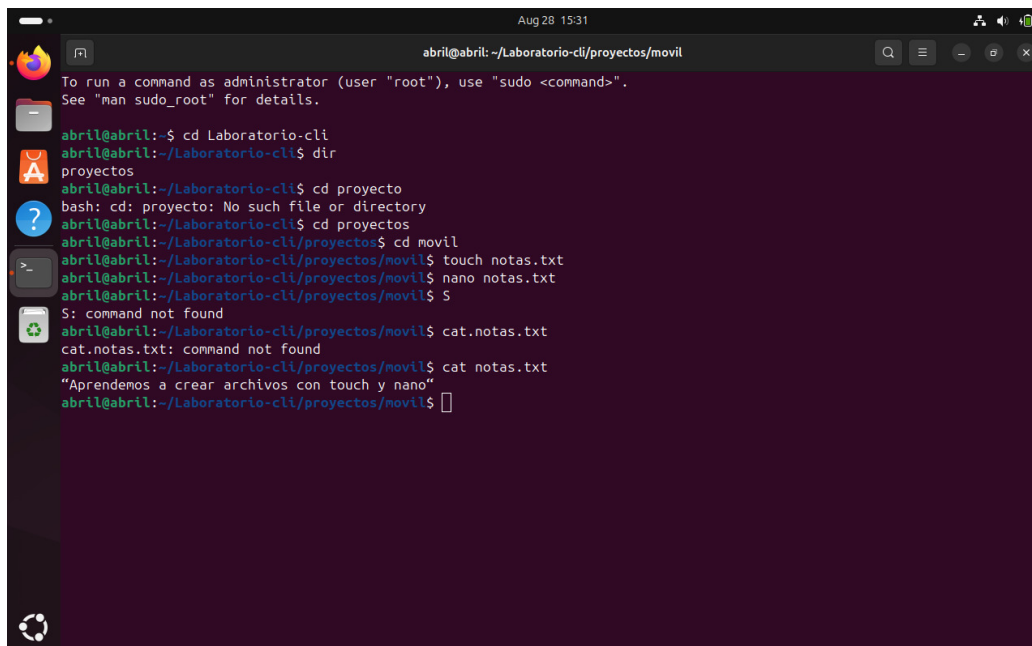
Nota: touch solo crea el archivo vacío; nano es el que permite escribir el contenido. Por eso el ejercicio usa ambos comandos.



A terminal window titled 'abril@abril: ~/Laboratorio-cli' showing the following commands and output:

```
abril@abril:~$ cd Laboratorio-cli
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ mkdir proyectos
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ mkdir proyectos/web proyectos/movil
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ touch proyectos/web/index.html proyectos/movil/index.html
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ ls -R proyectos
proyectos:
movil  web
proyectos/movil:
index.html
proyectos/web:
index.html
abril@abril:~/Laboratorio-cli$
```

Evidencia: ejercicio 1 — creación de carpetas web/movil e index.html (ls -R).



A terminal window titled 'abril@abril: ~/Laboratorio-cli/proyectos/movil' showing the following commands and output:

```
abril@abril:~$ cd Laboratorio-cli
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ dir
proyectos
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ cd proyecto
bash: cd: proyecto: No such file or directory
abril@abril:~/Laboratorio-cli$ cd proyectos
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos$ cd movil
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ touch notas.txt
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ nano notas.txt
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ S
S: command not found
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ cat.notas.txt
cat.notas.txt: command not found
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ cat notas.txt
"Aprendemos a crear archivos con touch y nano"
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$
```

Evidencia: ejercicio 2 — notas.txt creado con touch y su contenido con cat.

Ejercicio 3 — Alias ir-notas

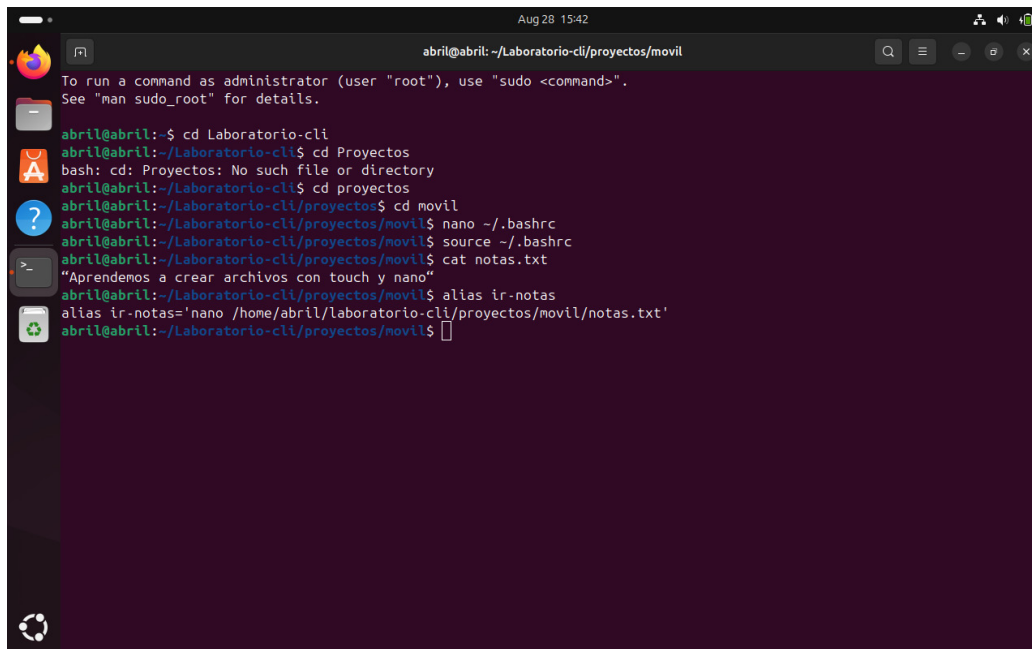
Instrucciones: crear un alias llamado `ir-notas` que abra `notas.txt` desde cualquier carpeta.

```
nano ~/.bashrc      # agregar al final la línea del alias:

alias ir-notas='nano /home/abril/laboratorio-cli/proyectos/movil/notas.txt'

source ~/.bashrc    # recargar la configuración

# Verificación
alias ir-notas
cd ~ ; ir-notas
```



Evidencia: alias `ir-notas` definido y verificado (ruta de abril).

Ejercicio 4 — Manejo del historial de comandos

1. Revisar los últimos 5 comandos y filtrar solo la ejecución de `touch`.
2. Eliminar el historial de comandos.
3. Ejecutar `!!`.
4. Presentar el historial actual.

```
history 5 | grep touch    # 4.1 filtrar por "touch"
history -c                # 4.2 borrar el historial
!!                        # 4.3 repetir el último comando
history                   # 4.4 mostrar el historial actual
```

Nota: el símbolo `|` (pipe) envía la salida de `history` a `grep` para filtrarla. Tras `history -c`, el comando `!!` marca *event not found* porque el historial quedó vacío (comportamiento correcto).

```
30 cd Laboratorio-cli
31 cd Proyectos
32 cd proyectos
33 cd movil
34 nano ~/.bashrc
35 source ~/.bashrc
36 cat notas.txt
37 alias ir-notas
38 histoe
39 history
40 history 5
41 history 10
42 grep touch
43 history 20 | grep touch
44 history -c
45 history
46 history history -c
47 history history -c
48 history
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ history -c
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ !!
bash: !!: event not found
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ !!
bash: !!: event not found
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ history
1 history
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ alias respaldo='mkdir respaldo'
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ respaldo
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ cd respaldo
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$ touch log.txt
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$
```

Evidencia: historial de comandos, filtrado con grep touch y borrado con history -c.

Ejercicio 5 — Alias de respaldo, log y limpieza

1. Alias respaldo que genere una carpeta con ese nombre.
2. Ejecutar el alias respaldo.
3. Entrar a la carpeta y crear log.txt.
4. Colocar la palabra **OK** dentro de log.txt.
5. Alias error que agregue la palabra **Error** a log.txt.
6. Alias wiper que elimine log.txt y la carpeta respaldo.

```
# Definición de alias en ~/.bashrc
alias respaldo='mkdir respaldo'
alias error='echo "Error" >> log.txt'
alias wiper='rm log.txt; rmdir respaldo'

# Ejecución
respaldo                # 5.1 y 5.2 crear la carpeta
cd respaldo
touch log.txt           # 5.3 crear el archivo
echo "OK" > log.txt      # 5.4 escribir OK
error                   # 5.5 agrega "Error" al final
wiper                   # 5.6 borra log.txt y la carpeta respaldo
```

Operadores: > sobrescribe el archivo; >> agrega al final; rm borra archivos y rmdir borra carpetas vacías.

```

Aug 28 16:13
abril@abril: ~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo

37 alias ir-notas
38 histoe
39 history
40 history 5
41 history 10
42 grep touch
43 history 20 | grep touch
44 history -c
45 history
46 history history -c
47 history history -c
48 history
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ history -c
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ !!
bash: !!: event not found
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ !!
bash: !!: event not found
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ history
1 history
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ alias respaldo='mkdir respaldo'
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ respaldo
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil$ cd respaldo
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$ touch log.txt
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$ Secho "OK" > log.txt
Command 'Secho' not found, did you mean:
  command 'echo' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
Try: sudo apt install -deb name>
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$ echo "OK" > log.txt
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$ alias error='echo "Error" >> log.txt'
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$ alias wiper='rm log.txt; rmdir respaldo'
abril@abril:~/Laboratorio-cli/proyectos/movil/respaldo$

```

Evidencia: alias respaldo, creación de log.txt con OK, y alias error y wiper.

Resumen de alias creados

Alias	Acción
ir-notas	Abre notas.txt en nano desde cualquier carpeta
respaldo	Crea la carpeta respaldo
error	Escribe "Error" al final de log.txt
wiper	Elimina log.txt y la carpeta respaldo

Comandos y conceptos vistos

- mkdir, touch, cd, ls -R, cat, pwd
- nano — editor de texto en terminal
- Redirección: > (sobrescribir) y >> (agregar)
- Tuberías (pipes): | · Filtrado de texto: grep
- Historial: history, history -c, !!
- Creación de alias en ~/.bashrc y recarga con source